

Relazione Laboratorio HPC – Esercitazione 2

Federico Becchi

Indice

1 Obiettivo

Obiettivo di questa relazione è eseguire programmi di benchmark e visualizzarne i risultati.

2 Timing

Obiettivo di `timing.c` è quello di calcolare il tempo di esecuzione e il tempo di CPU.

2.1 Risultati PC

```
1 #!/bin/sh
2
3 gcc timing.c -o timing -O2
4
5 ./timing > timing_pc.csv
```

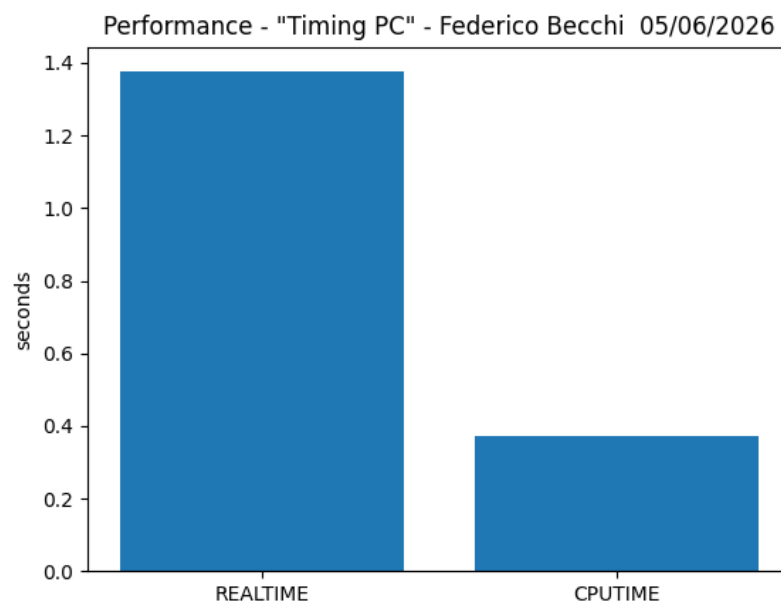


Figura 1: Risultati timing – PC.

2.2 Risultati Cluster

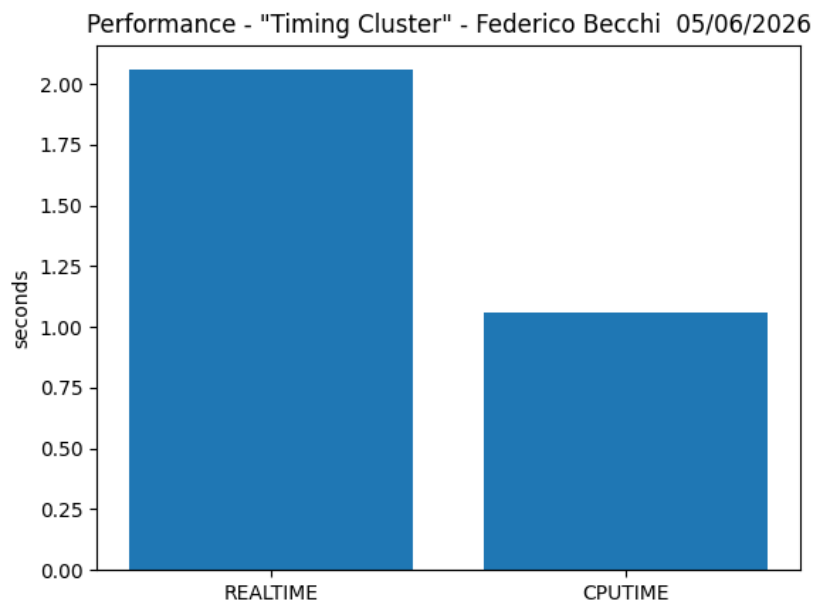


Figura 2: Risultati timing – Cluster.

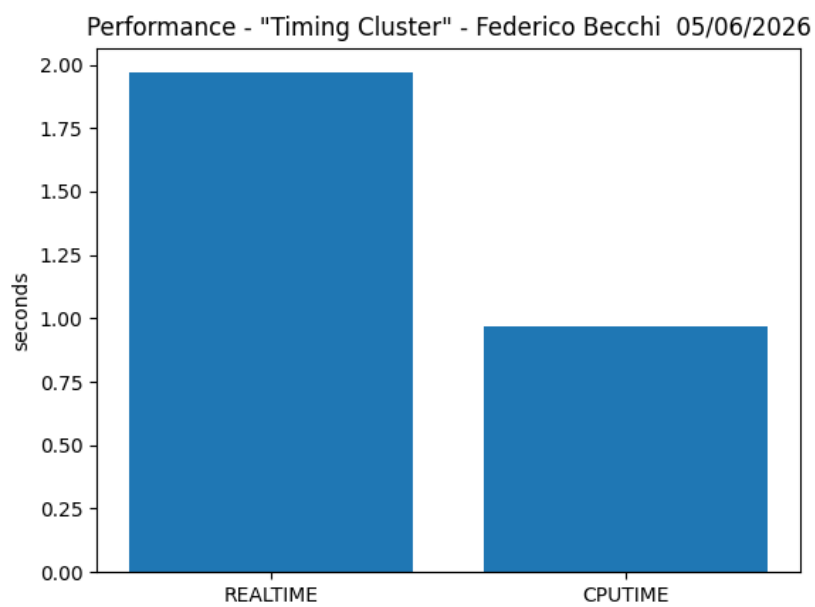


Figura 3: Confronto risultati timing.

3 Matrix Mul

3.1 Cosa fa

Obiettivo è misurare le performance espresse in FLOP/S della moltiplicazione tra due matrici. Il numero di operazioni FP è

$$\text{flops} = 2n^3$$

con n la lunghezza del lato delle matrici quadrate ($n \times n$).

3.1.1 mm.c

Due modalità di esecuzione:

- **naive**: tripla loop naive di `for`
- **-g**: opzione `gsl_blas_sgemm`

3.1.2 Cosa fa omp_mm.c

Versione parallelizzata di `mm.c` usando OpenMP. La parallelizzazione su più thread avviene sia per la moltiplicazione sia per l'inizializzazione.

3.2 CPU

3.2.1 mm.slurm

Compila `mm.c` con `gcc` e con Intel, con alcune opzioni di compilazione, ed esegue sia Naive che GS.

3.2.2 omp_mm_scaling.slurm

Esegue `open_mm.c` con 1024 (o 2048) come n (lato di una matrice) e 1, 2, 4, 8 thread.

3.3 GPU

3.3.1 matrixMul.slurm

Esegue il benchmark della moltiplicazione matriciale sulla GPU con dimensione matrice 1024.

Valori csv prima del convertimento:

```
1 Performance= 2132.57 GFlop/s, Time= 1.007 msec, Size=
  2147483648 Ops, WorkgroupSize= 1024 threads/block
```

Valori csv dopo il convertimento:

```
1 1024, 2.14748, 0.001007, 2132.57, "", ""
```

3.4 Plotting

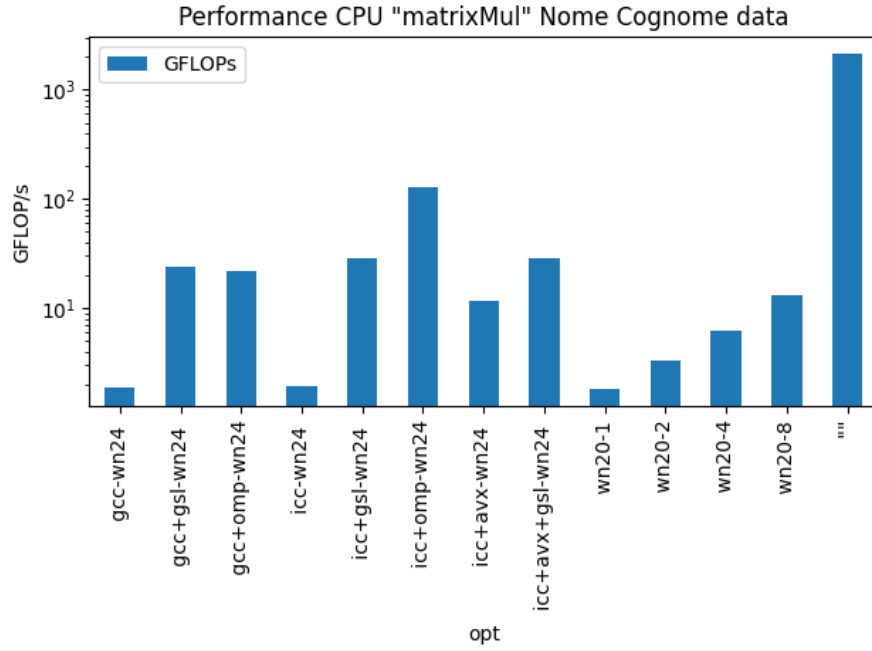


Figura 4: Prestazioni moltiplicazione matriciale – Cluster.

4 Band-latency

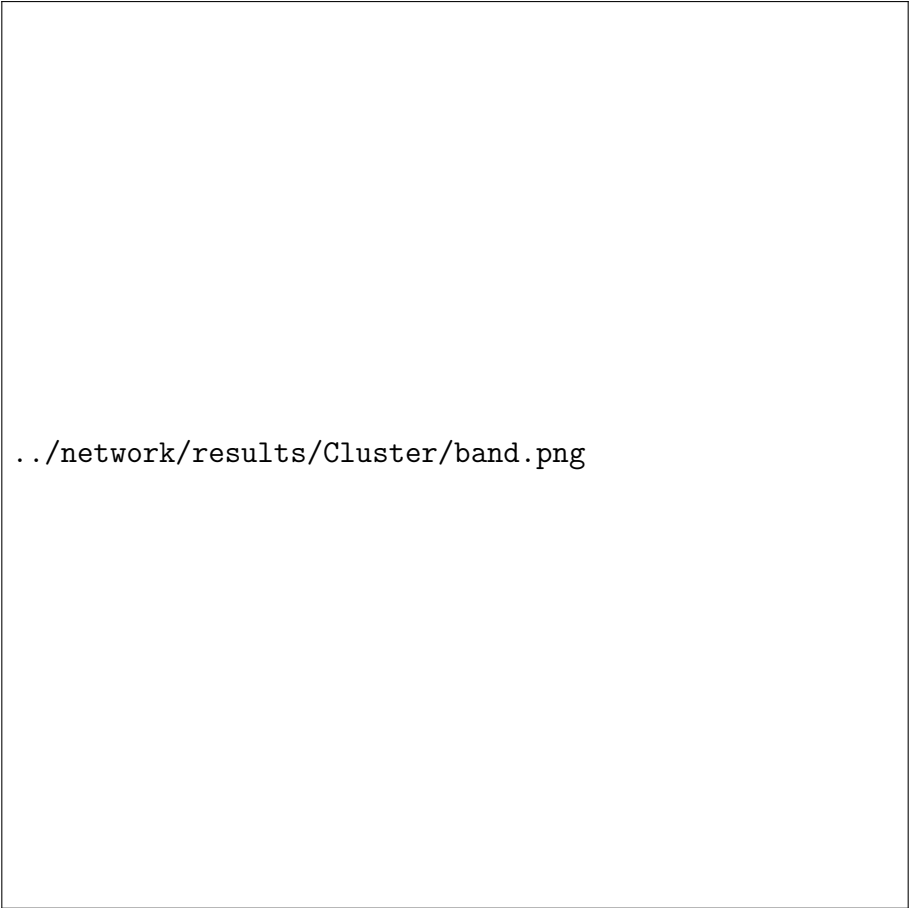
4.1 Band

- **band1**: bandwidth con 2 task sullo stesso nodo
- **band2**: bandwidth con 1 task per nodo

4.2 Latency

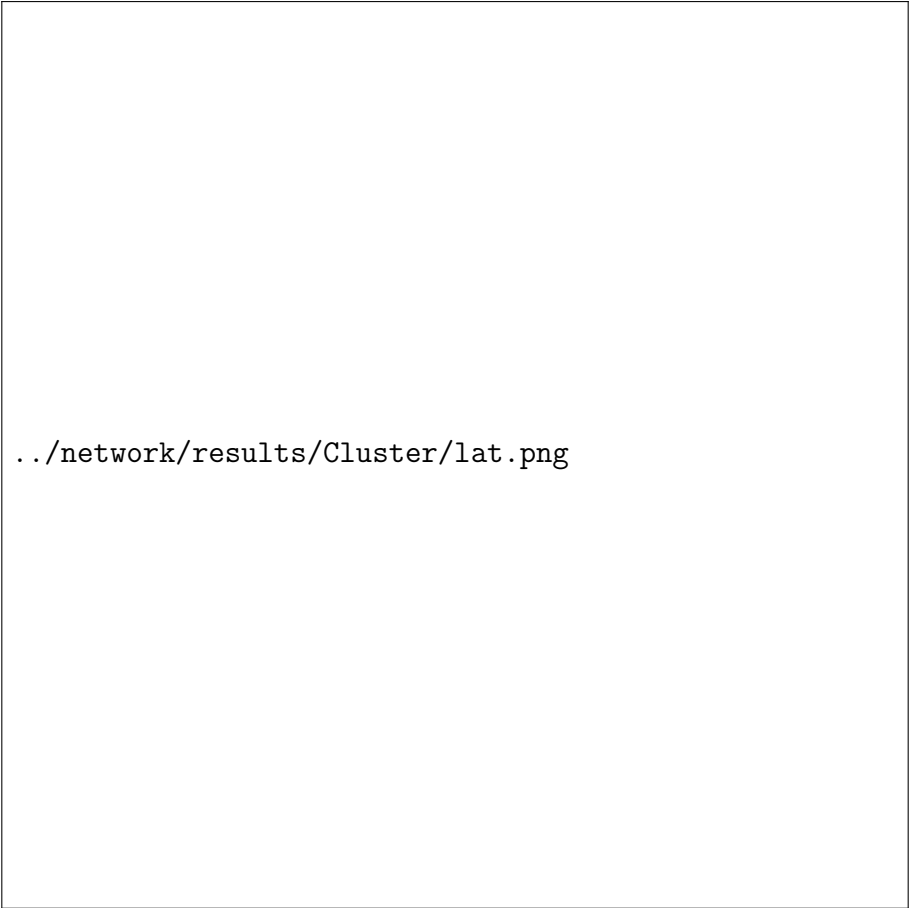
- **lat1**: latenza intra-nodo
- **lat2**: latenza inter-nodo

Risultati dentro band e lat.



`../network/results/Cluster/band.png`

Figura 5: Risultati bandwidth.



../network/results/Cluster/lat.png

Figura 6: Risultati latenza.

5 Disktest

PC benchmark usando dd: scrittura di 512 MB in 512 blocchi, lettura dello stesso file appena scritto.

5.1 Results PC

```
1 Working directory: /Users/federicobecchi/Documents/HPC/lab/02/
  storage
2 Free space: /dev/disk3s5    460Gi    341Gi    95Gi    79%    2.5M
  1.0G    0%    /System/Volumes/Data
3 Write to file:
4 512+0 records in
5 512+0 records out
6 536870912 bytes transferred in 0.557984 secs (962161840 bytes/
  sec)
7
8 Read from file:
9 512+0 records in
10 512+0 records out
11 536870912 bytes transferred in 0.149935 secs (3580691046 bytes/
  sec)
```

5.2 Cluster

Stesso test di prima ma eseguito su \$HOME, \$SCRATCH, \$ARCHIVE.

5.3 Results Cluster

```
1 /var/spool/slurm/slurmd/job2485102/slurm_script: line 2: BATCH:
   command not found
2 #####
3 Running in: /hpc/home/federico.becchi
4 ---- disktest output ----
5 Write to file:
6 2048+0 records in
7 2048+0 records out
8 2147483648 bytes (2.1 GB) copied, 7.06106 s, 304 MB/s
9
10 Read from file:
11 2048+0 records in
12 2048+0 records out
13 2147483648 bytes (2.1 GB) copied, 0.631048 s, 3.4 GB/s
14 -----
15 #####
16 Running in: /hpc/scratch/federico.becchi
17 ---- disktest output ----
18 Write to file:
19 2048+0 records in
20 2048+0 records out
21 2147483648 bytes (2.1 GB) copied, 2.42872 s, 884 MB/s
22
23 Read from file:
24 2048+0 records in
25 2048+0 records out
26 2147483648 bytes (2.1 GB) copied, 0.856719 s, 2.5 GB/s
27 -----
28 ARCHIVE not defined, skipping
29 #####
30 JOB FINISHED
```